

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

SVT • 1re D

Sensibilisation sur la nécessité de la mitose pour le maintien de l'identité biologique des organismes

Module 1 : Le Monde Vivant

Cette fiche propose des problèmes de synthèse mobilisant l'analyse de données expérimentales, la modélisation du cycle cellulaire et la compréhension des mécanismes moléculaires garantissant l'identité génétique.

EXERCICE 1 Analyse cytométrique et dynamique du cycle cellulaire

On réalise une analyse en flux (cytométrie de flux) sur une population asynchrone de cellules humaines en culture (lignée HeLa). Les cellules sont marquées au propidium iodure (intercalant de l'ADN). L'histogramme obtenu présente trois pics principaux : un pic G1 à 200 unités d'arbitraires (u.a.), un pic G2/M à 400 u.a. et une population large entre les deux (phase S). La durée totale du cycle est estimée à 24 h. La mitose dure 1 h.

1. En déduire la quantité d'ADN (en u.a.) pour un gamète humain (haploïde) et justifier la position des pics G1 et G2/M par rapport à la réplication.
2. Calculer la durée de la phase S si la proportion de cellules en phase S est de 35%. En déduire les durées relatives de G1 et G2.
3. Une mutation inactivant la kinase CDK1 (Cdc2) bloque les cellules en G2. Prédire l'évolution de l'histogramme après 30 h de traitement. Expliquer pourquoi ce blocage empêche le maintien de l'identité biologique de la lignée cellulaire.
4. Proposer un protocole expérimental complémentaire (marqueur immunologique) pour discriminer les cellules en G2 de celles en M dans le pic à 400 u.a.

EXERCICE 2 Comportement chromosomique, erreurs de ségrégation et instabilité génomique

On observe au microscope optique (objectif 100×, immersion d'huile) des préparations de pointe radiculaire d'*Allium cepa* traitées par de la colchicine (0,01 M, 3 h) puis fixées et colorées au Feulgen. On photographie deux figures mitotiques anormales (Fig. 1 et Fig. 2).

1. Rappeler le mécanisme d'action de la colchicine sur le fuseau mitotique et justifier son utilisation pour obtenir des chromosomes condensés isolés (caryotypage).
2. Figure 1 : Une cellule présente un plan équatorial avec 16 chromosomes ($2n=16$ pour l'espèce), mais un chromosome unique (univalent) se trouve au pôle, déjà décondensé, tandis que les 15 autres sont alignés. Identifier la phase, nommer l'anomalie observée et expliquer son origine moléculaire probable (cohésine, kinétochore,

checkpoint).

- Figure 2 : Une cellule en télophase montre deux noyaux filles de tailles inégales et un pont chromatidien (filament d'ADN reliant les deux masses chromosomiques). Proposer une hypothèse sur l'événement survenu en anaphase (cassure, fusion, dicentrique) et discuter les conséquences génétiques pour les deux cellules filles (perte/gain d'allèles, instabilité).
- Relier ces deux types d'erreurs mitotiques (non-disjonction et pont chromatidien) aux hallmarks du cancer (instabilité chromosomique CIN). Pourquoi la mitose, processus conservateur, devient-elle source de diversité génétique somatique ?

EXERCICE 3 Régulation moléculaire : Points de contrôle, réplication et cancérisation

Le maintien de l'identité biologique repose sur la fidélité de la réplication et la surveillance du cycle. On étudie le rôle de la protéine p53, « gardien du génome ».

- Décrire le sort d'une cellule en G1 dont l'ADN est endommagé (ex : UV) dans deux contextes : (a) p53 fonctionnelle ; (b) p53 mutée (allèle dominant négatif). Intégrer dans la réponse les gènes cibles p21 (CIP1/WAF1), BAX, GADD45 et les complexes Cycline/CDK concernés.
- Une cellule entre en phase S avec des lésions non réparées. Expliquer le risque de « catastrophe mitotique » si le checkpoint intra-S (ATR/Chk1) et le checkpoint G2/M (ATM/Chk2) sont défaillants. Utiliser les termes : fourche de réplication, brin simple, brin double, ségrégation prématurée.
- Analyse critique : Un traitement chimiothérapique utilise un inhibiteur de PARP (PARPi) sur une tumeur à déficit de recombinaison homologue (mutation BRCA1/2). Expliquer le principe de la « léthalité synthétique » ici. Pourquoi ce traitement épargne-t-il (relativement) les cellules saines ? Lien avec la fidélité de la mitose.
- Discuter l'affirmation : « La mitose est un processus conservateur de l'information génétique, mais l'évolution des cancers démontre qu'elle est le principal moteur de la diversification clonale tumorale. »

EXERCICE 4 Modélisation de la prolifération et cible thérapeutique

On suit la croissance d'une tumeur solide vascularisée in vivo (modèle xénogreffe souris). Le volume $V(t)$ suit une loi de Gompertz : $V(t) = V_0 \exp\left(\frac{\alpha}{\beta}(1 - e^{-\beta t})\right)$ avec $V_0 = 50 \text{ mm}^3$, $\alpha = 0,3 \text{ day}^{-1}$, $\beta = 0,02 \text{ day}^{-1}$.

- Calculer le temps de doublement initial (T_d à $t \approx 0$) et le volume asymptotique maximal (V_{max}). Interpréter biologiquement β (contact inhibition, nécrose centrale, angioge-

nèse limitante).

2. On administre un agent anti-mitotique (paclitaxel / Taxol®) stabilisant les microtubules, bloquant les cellules en métaphase (checkpoint SAC activé en permanence). Le traitement tue 90% des cellules en M par jour. Modéliser l'évolution du volume sous traitement continu en supposant que seule la fraction mitotique (indice mitotique IM = 5% de la population tumorale) est affectée. Écrire l'équation différentielle modifiée.
3. Pourquoi l'efficacité de ce traitement diminue-t-elle dans le temps (résistance acquise)? Citer au moins trois mécanismes de résistance cellulaires (efflux, mutation tubuline, mort cellulaire défailante) et relier l'un d'eux à un défaut de checkpoint mitotique (SAC).
4. Proposer une stratégie de combinaison thérapeutique (ex : inhibiteur de checkpoint + anti-mitotique) pour forcer la catastrophe mitotique. Justifier par le devenir des cellules à ADN endommagé entrant en mitose sans checkpoint fonctionnel.